

## Chủ đề: Tích phân



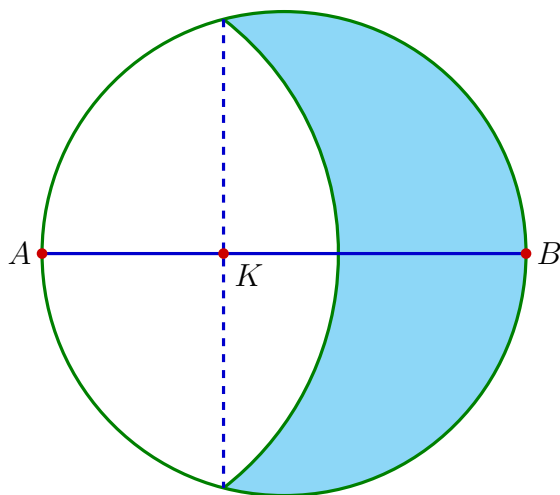
## Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



Miền ( $H$ ) được giới hạn bởi đường tròn đường kính  $AB$  và cung tròn tâm  $A$ . Biết  $AB = 8$  cm và điểm  $K$  trong hình vẽ thỏa mãn  $AK = 3$  cm. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng bao nhiêu  $\text{cm}^3$  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



**Đáp án:**

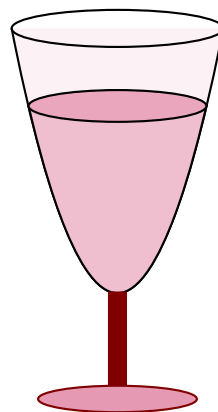
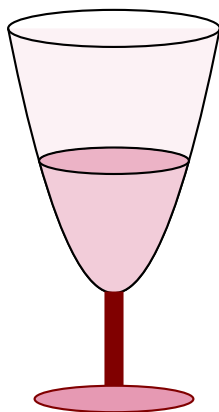
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lined area for writing answers.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng  $\frac{1}{4}$  thể tích của ly khi nó chứa đầy nước. Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?



**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|





The image displays two representations of a ring. On the left is a photograph of a physical ring with a green, marbled texture. On the right is a wireframe mesh model of the same ring, showing a grid of lines that define its 3D structure.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

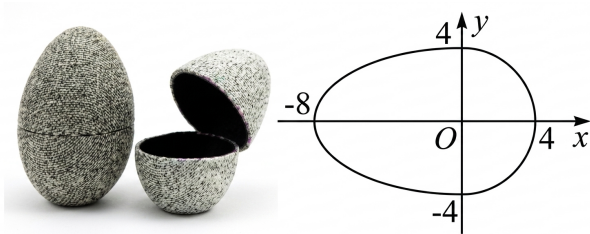


**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



**Câu 6. [STER]** Một nhà sản xuất muốn thiết kế một hộp đựng kẹo dạng hình tròn xoay gồm hai phần: Phần thứ nhất được tạo thành khi quay "nửa" hình elip quanh một trục; phần thứ hai là nửa hình cầu có bán kính bằng 4 cm. Nếu xét trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị trên trục là cm thì "nửa" hình elip quay quanh trục Ox để tạo thành phần thứ nhất có phương trình là  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$  với  $-8 \leq x \leq 0$  (xem hình minh họa).



|    | Mệnh đề                                                                                                                                                    | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ hai (nửa khối cầu) bằng $\frac{32}{3}\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đường thuộc góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}}, -8 \leq x \leq 0$ .                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-8}^0 \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}} dx \text{ (cm}^3\text{)}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Thể tích phần không gian bên trong của hộp đựng kẹo cần thiết kế là $24\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ .                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Lined area for writing solutions.